



MATHIA

MATEMATIČKA ANALIZA 2

Skripta — Teorija, metode i rešeni primeri

I deo

Brojni redovi

II deo

Funkcionalni i stepeni redovi

III deo

Dvostruki integral

IV deo

Krivolinijski integral

V deo

Kompleksna analiza

VI deo

Furijeovi redovi i Laplasova transformacija

Uči s ljubavlju

Tvoja profesorka

I deo Brojni redovi

Konvergenција

Red $\sum a_n$ konvergira ako niz delimičnih suma ima konačnu graničnu vrednost. Potreban (ali ne i dovoljan) uslov je $a_n \rightarrow 0$. Konvergenciju ispitujemo D'alamberovim ili Košijevim kriterijumom.

PRIMER — GEOMETRIJSKI RED

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 2.$$

PRIMER — DALAMBEROV KRITERIJUM

Za $\sum \frac{n}{2^n}$: $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n+1}{2n} \rightarrow \frac{1}{2} < 1$, pa red konvergira.

II deo Funkcionalni i stepeni redovi

Stepeni i Tejlorovi redovi

Stepeni red $\sum a_n(x - x_0)^n$ konvergira na intervalu poluprečnika R . Mnoge funkcije razvijamo u Tejlorov/Maklorenov red.

PRIMER — POLUPREČNIK KONVERGENCIJE

Za $\sum \frac{x^n}{n!}$: $R = \lim \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim(n+1) = \infty$, pa red konvergira za svako x (to je e^x).

III deo Dvostruki integral

Računanje

Dvostruki integral računamo kao uzastopne (Fubini); kod kružnih oblasti prelazimo na polarne koordinate uz faktor r .

PRIMER — DVOSTRUKI INTEGRAL

$$\iint_{[0,1]^2} (x+y) dA = \int_0^1 \int_0^1 (x+y) dy dx = \int_0^1 \left(x + \frac{1}{2}\right) dx = 1.$$

Integral i Grinova formula

Krivolinijski integral I vrste meri (npr.) masu žice, a II vrste rad sile. Grinova formula povezuje integral po zatvorenoj krivoj sa dvostrukim integralom po oblasti.

PRIMER — GRINOVA FORMULA

$\oint_C (-y dx + x dy)$ po jediničnoj kružnici: $P = -y, Q = x, Q_x - P_y = 1 - (-1) = 2$, pa je $\iint_D 2 dA = 2\pi$.

Analitičnost i reziduumi

Funkcija $f = u + iv$ je analitička ako važe Koši–Rimanovi uslovi $u_x = v_y, u_y = -v_x$. Integrali po zatvorenoj konturi računaju se preko reziduuma.

PRIMER — KOŠI–RIMAN

$f(z) = z^2 = (x^2 - y^2) + i 2xy: u_x = 2x = v_y, u_y = -2y = -v_x$, pa je f analitička.

PRIMER — REZIDUUM

$\text{Res}_{z=0} \frac{1}{z} = 1$, pa $\oint_C \frac{dz}{z} = 2\pi i$ (kontura obuhvata 0).

Furije i Laplas

Furijeov red razvija periodičnu funkciju po sinusima i kosinusima. Laplasova transformacija prevodi diferencijalne jednačine u algebarske, preko $\mathcal{L}\{f'\} = sF(s) - f(0)$.

PRIMER — LAPLASOVA TRANSFORMACIJA

$\mathcal{L}\{e^{at}\} = \int_0^\infty e^{at} e^{-st} dt = \frac{1}{s-a}$ (za $s > a$).